VNAV Lab4 无人机控制与竞速

黄博宇 24020036026；中外计科一班；第8组

实验记录：2026年10月22日；报告修订：2026年10月23日

摘要

本实验将Lab3的无人机控制器与Lab4的轨迹规划程序连接，完成首门悬停和一次完整赛道飞行。程序从无人机当前位置出发，以12个赛门为目标，分别规划位置和水平朝向，并以50Hz发送期望状态。实验在Ubuntu 20.04.6、ROS Noetic和TESSE Unity环境下进行。对保存的ROS消息记录进行时间对齐后，执行段三维位置均方根误差为0.056426m，最大误差为0.084428m。水平方向跟踪较好，高度平均比目标低0.054671m，是本轮的主要偏差。结果表明，这套规划与控制流程能够完成本次赛道任务；高度偏差的原因和进一步提速的效果仍需通过对照实验验证。

1 引言

本实验要解决的问题是：如何让无人机从“能在目标附近停稳”进一步做到“沿着一串赛门连续飞行”。固定位置只需要给出一个目标，而竞速需要明确每个时刻的位置、速度和朝向。如果直接在赛门之间切换目标，参考状态可能变化过快，增加控制器跟踪的难度。

Lab4负责安排路线，Lab3控制器负责跟随路线。规划器将离散赛门连接成随时间变化的平滑轨迹；控制器不断比较实际与期望状态，再计算旋翼命令。这种根据反馈反复修正的方式称为闭环控制。本次首先用第一道门检查目标坐标和基本控制，再运行完整轨迹，最后利用视频与消息记录分析效果。[1,2]

实验目标包括补全Part0及Part1.1至Part1.3，说明单段与多段轨迹优化的基本思路，并保留可复查的运行材料。本轮以稳定完成为主，没有进行多轮时间倍率对比，因此不讨论最快成绩。

2 实验设置

本节说明实际使用的环境、程序分工和参数，便于按相同条件复现。

表1 实验环境与运行参数

项目	本次设置	作用
系统与框架	Ubuntu 20.04.6、ROS Noetic	运行与连接ROS程序
仿真与代码	TESSE Unity Lab4、VNAV2021	提供无人机、赛道和实验框架
控制器增益	kx=2、kv=3、kr=3、komega=1	调节位置、速度、姿态和角速度的反馈强度
时间倍率	time_scale=2.0	将估计的每段时间乘2
目标发布频率	50Hz	约每0.02s更新一次目标
时间估计参数	v_max=8.0、a_max=4.0	用于估计段时间，并非严格飞行上限
位置与朝向维度	3与1	分别规划XYZ和yaw
多项式系数数目	N=10	每段最高九次多项式

ROS是供不同程序交换消息的框架；其中一个程序称为节点，消息传输通道称为话题。通信桥将仿真中的实际状态送到/current_state。赛门发布器读取赛门文件，轨迹节点接收当前位置与赛门目标，再向/desired_state发布期望状态。控制器输出/rotor_speed_cmds，驱动仿真无人机。

2.1 轨迹与控制实现

代码按四个Part补全，具体内容见表2。核心实现位于simple_traj_planner.cpp和trajectory_generation_node.cpp。

表2 各部分实现及设计理由

部分	实现内容	设计理由
Part0	第一门设为固定目标，期望速度和加速度设为0	在连续飞行前确认坐标与控制链路
Part1.1	读取当前位置和yaw，确认数值有效	避免从未初始化的状态规划
Part1.2	添加起点与赛门约束，分别优化位置和yaw	满足目标并协调转向
Part1.3	按经过时间采样，发布位置、速度、加速度和朝向	将整条轨迹转为控制器可执行的当前目标

Yaw是从上方看机头的朝向角。它跨过±180°时会发生数值跳变，例如179°到-179°只需转2°。代码用atan2(sin Δψ, cos Δψ)选择相邻目标间的短角度变化，再累加为连续朝向，避免把2°误认为358°。

位置轨迹有三个分量，朝向只有一个分量，二者分别求解，但共用分段时间。因此到达某道门时，位置和机头朝向对应同一时刻。起点使用实际状态，起终点通过makeStartOrEnd设置边界条件；内部航点固定目标位置与yaw。滚转、俯仰由控制器根据运动需求调整，不单独指定完整路线。

Minimum snap指最小化位置四阶导数的平方积分，以减少参考轨迹过于猛烈的变化。代码先估计各段时间，再乘时间倍率，随后在线性优化器中求出多项式系数。这里优化的是参考轨迹，不直接保证旋翼能耗最小，也不包含障碍物在线重规划。[3]

每次发布时，采样时间取“当前ROS时间减轨迹开始时间”，并限制在0到总时长之间。目标位姿写入transforms，线速度和线加速度分别写入velocities、accelerations。Yaw转换为四元数，即用四个数表示三维方向。到达结束时刻后保持末端目标。本次沿用Lab3的简化控制器，没有加入期望角速度前馈，即没有提前补偿目标转向速度。

2.2 实验步骤

操作顺序采用“先检查基本控制，再记录完整运行”。

表3 实验步骤与检查结果

步骤	操作与目的	检查结果
1 环境准备	补齐依赖后编译工作空间	20个包全部编译成功
2 首门测试	启动仿真、通信桥与固定目标	无人机在第一门附近稳定保持
3 切换模式	停止固定目标，复位并重启跟随节点	避免两套程序同时发送目标
4 录制飞行	先启动跟随器和记录器，最后发布赛门	保存完整视频及bag
5 核验材料	播放视频并检查状态话题	视频正常，期望与实际状态均有记录

仿真复位不会清除轨迹节点中的旧路线，因此重跑时还需要重启跟随节点。赛门消息重复发布也不会触发已有轨迹从头生成，这能避免正常飞行中路线被反复重置。

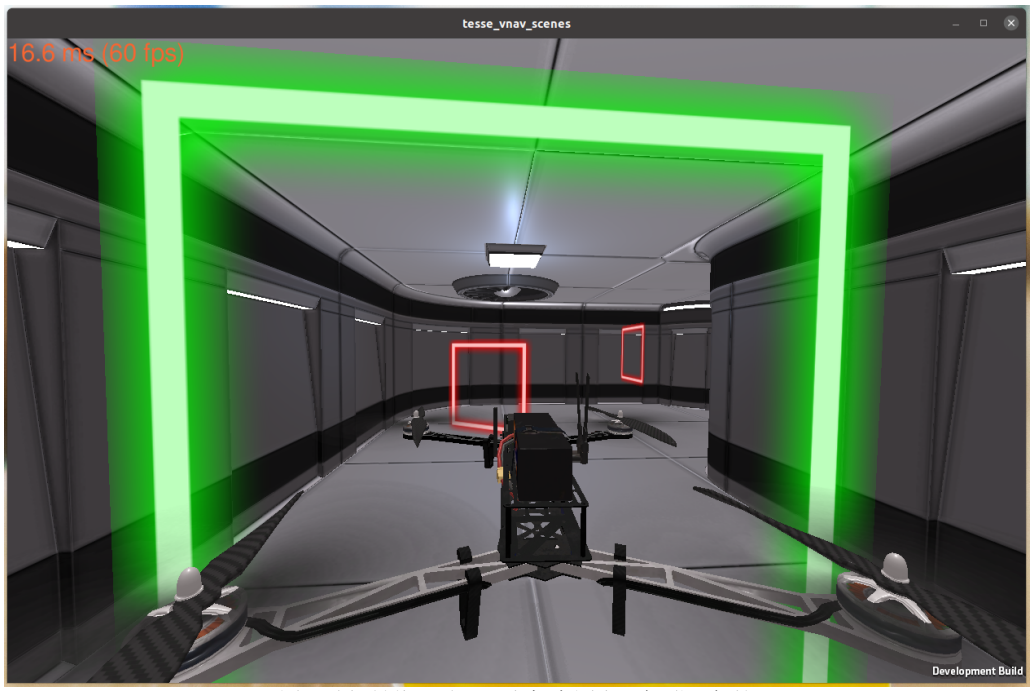


图1 首门悬停测试：无人机在固定目标附近保持

2.3 数据记录与处理

用于分析的是run_20261022_000059。Bag是按时间保存ROS消息的文件。本记录包含40534条消息，其中实际状态8365条、期望状态7836条，还保留了仿真时钟、赛门目标与旋翼命令。

两类状态的消息数量不同，不能按数组下标直接相减。本次使用bag记录时间，将期望位置线性插值到实际状态时刻；也就是用相邻两个目标值估计中间时刻的目标。Yaw先展开再插值。利用持续推进阶段的“记录时间减轨迹经过时间”估计轨迹起点，并排除结束后的保持阶段，得到6708个执行段样本。

位置误差定义为实际位置减期望位置。三维RMSE（均方根误差）为$\mathrm{sqrt}(\mathrm{mean}(ex^2+ey^2+ez^2))$，它综合各采样点偏差，并对较大的误差赋予更高权重。各轴平均有符号误差用来区分持续偏移与正负波动。[4]

3 实验结果

本节列出测量与计算结果；对原因和局限的解释放在第4节。

3.1 首门悬停

截图时刻的目标与实际位置见表4。水平方向接近重合，实际高度比目标低约3.96cm。这是一次读数，不代表竞速全程平均值。

表4 首门悬停的一次位置读数，单位m

方向	期望位置	实际位置	实际减期望
X	0.4226201	0.4226182	-0.0000019
Y	3.1652320	3.1652690	+0.0000370
Z	2.6700000	2.6304210	-0.0395790

3.2 完整赛道运行

保存的连续视频记录了一次完整赛道运行，最后一道门后的画面见图2。统计包含12个赛门目标，不含额外加入的当前起点。

表5 轨迹执行段的主要结果

指标	结果
有效样本	6708
三维位置RMSE	0.056426m
平均 / 中位位置误差	0.055555 / 0.056864m
95%分位 / 最大位置误差	0.068054 / 0.084428m
X / Y / Z方向RMSE	0.007171 / 0.006392 / 0.055602m
X / Y / Z平均有符号误差	-0.000647 / +0.000435 / -0.054671m
Yaw RMSE	2.2922°
最高 / 平均实际速度	1.6292 / 0.7125m/s
采样累计实际路径长度	95.570m

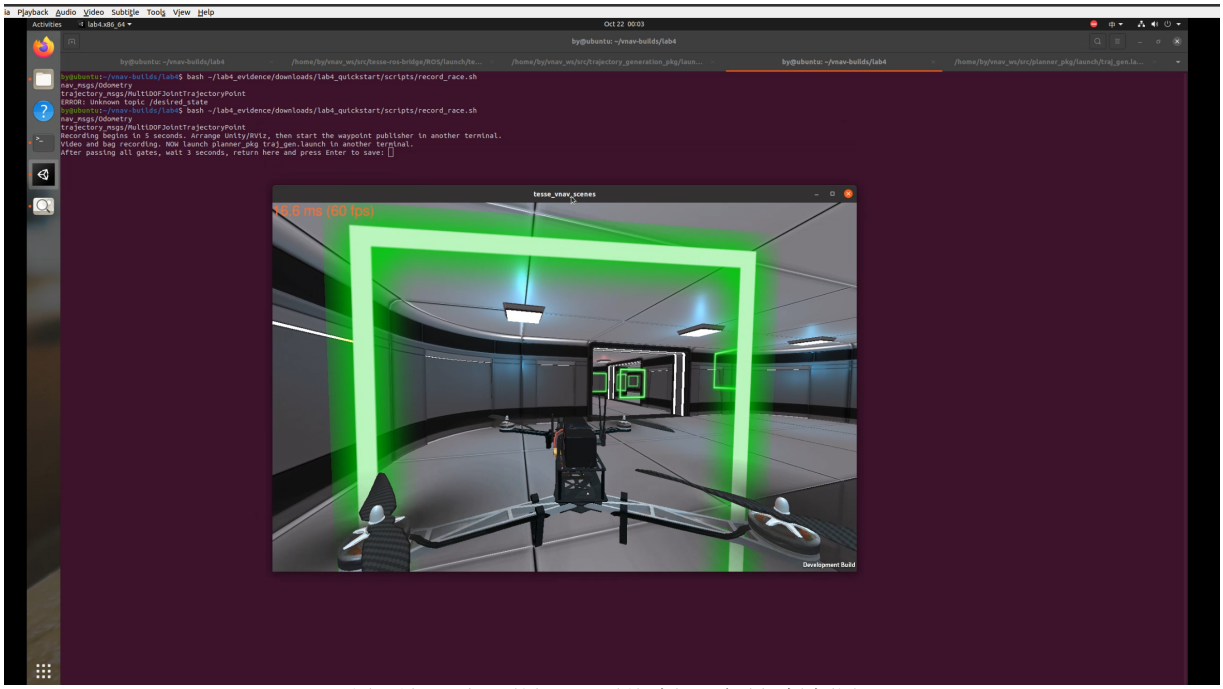


图2 最后一门后的场景；通关过程以连续视频为依据

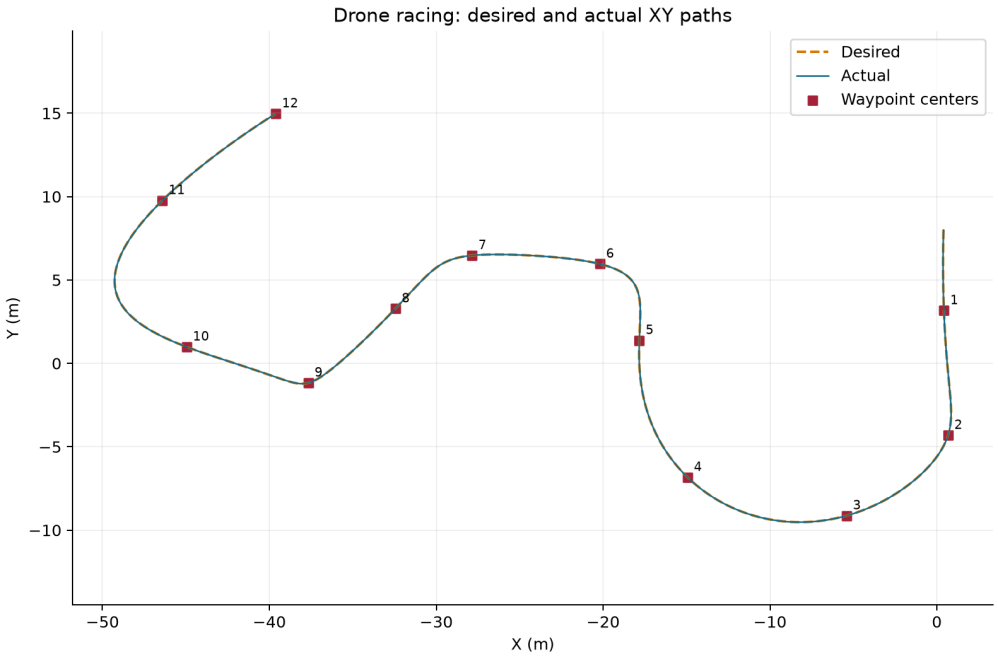


图3 水平面内期望与实际轨迹对比

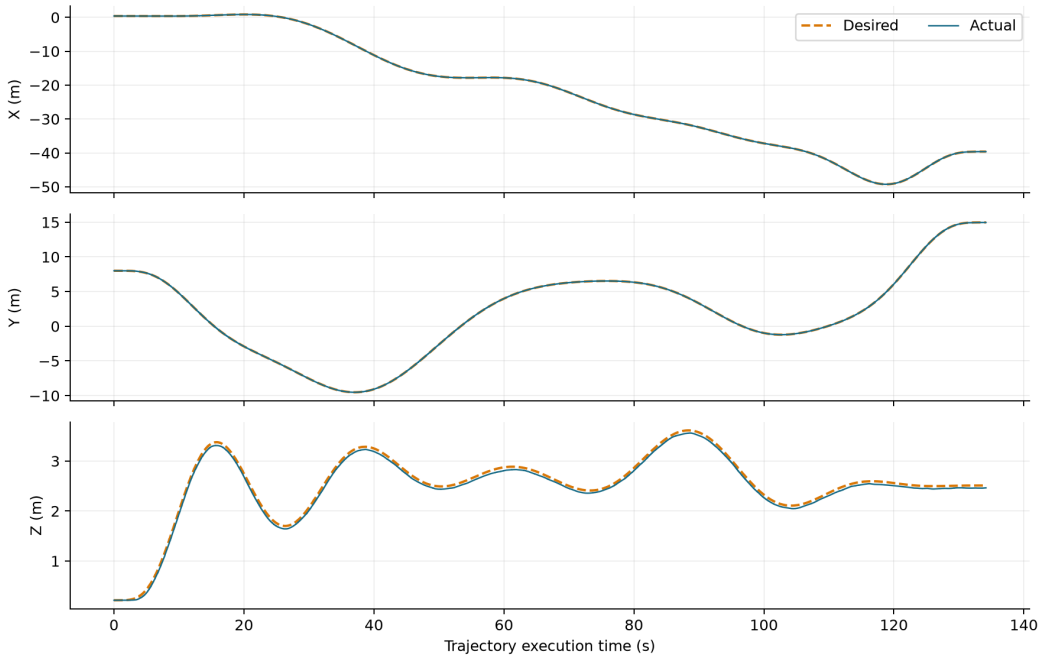


图4 XYZ位置随时间的变化

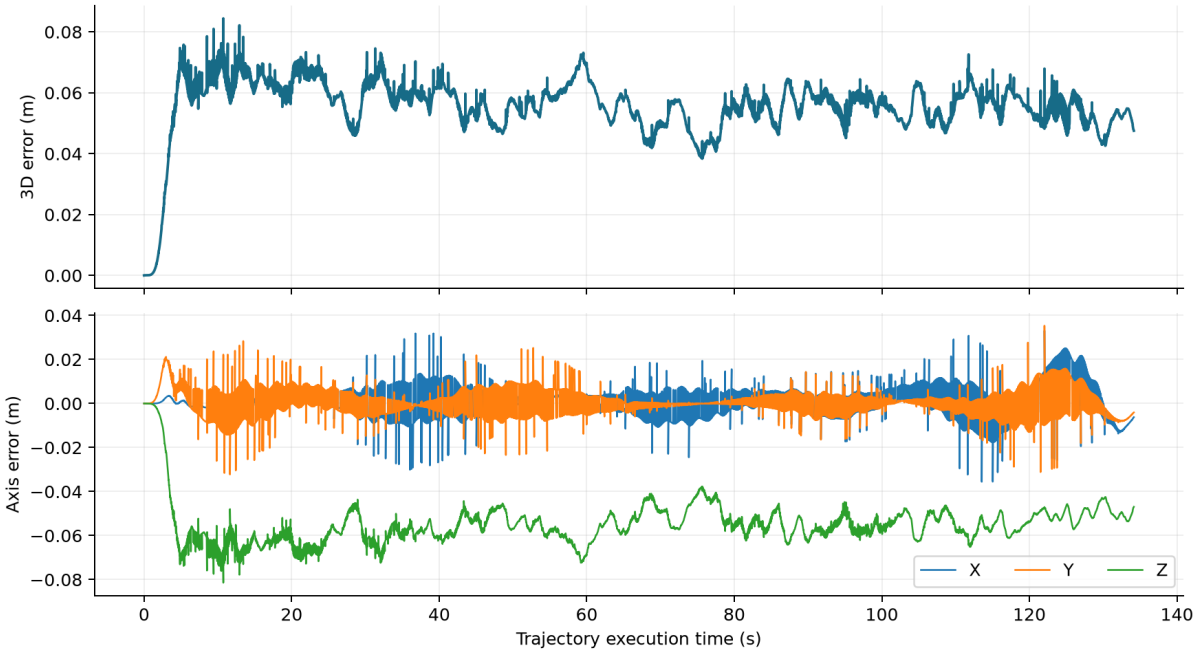


图5 三维及各轴位置误差



图6 各轴位置RMSE对比，统计范围为轨迹执行段

3.3 时间统计

三个文件或程序的起止范围不同，因此它们的时长不应互相代替。

表6 记录时长与参考轨迹时长

项目	时长	含义
Bag记录	167.28s	包含准备、执行和末端保持
录屏视频	160.75s	实际录屏文件播放长度
参考轨迹	134.17s	程序安排的轨迹执行时间
独立裁判竞速计时	[待补充]	未提供独立计时记录

4 讨论

结果首先说明规划器和控制器能够协同工作，但仍需分清跟踪效果、误差来源和竞速成绩。

4.1 跟踪效果与高度偏差

水平方向RMSE分别约0.72cm和0.64cm，明显小于Z方向的5.56cm。Z方向平均误差为-5.47cm，与该方向RMSE接近，说明高度误差含有持续向下的偏移，而不仅是正负随机波动。首门悬停也出现高度偏低，但单点读数与完整执行段属于不同统计口径，不能用两者的差值推断偏差随时间增长。

本记录中95%分位误差约6.81cm，最大约8.44cm，可与平均误差一起描述这一轮的跟踪分布。它们不能用于推断其他参数、其他路线或真实无人机的表现。现有数据没有对控制参数和模型项逐一做隔离实验，因此无法确定高度偏差的具体原因。

4.2 轨迹优化与理论结果的关系

单段理论题最小化0到1之间的速度平方积分。当只有P(0)=0、P(1)=1时，最优P(t)=t，增加到二次或三次不会降低代价J=1。加上P'(1)=-2后，二次解为$4t-3t^2$，J=4；三次解为$t/4+9t^2/2-15t^3/4$，J=17/8。这个对比说明，多项式次数只有在新增自由度能满足约束并改善目标时才有作用。

多段最小snap理论在一维、分段时间固定、航点位置已知且起终点低阶导数固定的条件下，每段可用七次多项式表示。k段共有8k个系数：位置条件2k个，起终点导数条件6个，内部低阶连续条件3(k-1)个，自然最优条件3(k-1)个。自然条件来自求最优解，不能全部当成外加约束。例如三段共有24个系数，显式约束18个，自然条件6个。

代码使用N=10，即每段10个系数、最高九次；它与上述七次理论的边界设置和实现选择不同，不能把N直接改成7。两份独立理论PDF保留了完整推导和验证。

4.3 数据与实验方法的局限

误差相对于仿真发布的实际状态计算，并非外部测量系统验证的定位误差。记录时间对齐不能完全分离通信延迟与控制误差。全重叠时段RMSE为0.054428m，因包含末端保持而与执行段不同，本报告主要采用后者。记录中未发现时钟回退，但这并不消除其他采样与通信影响。

静态截图只能说明某一时刻的状态；到赛门中心的最近距离也不能独立证明正确穿门。完整通关判断依靠连续视频和本人运行检查，数值分析用于补充跟踪表现。采样点累计路径长度同样不是精确赛道几何长度。

本次只有一轮完整材料，也没有独立裁判计时，因此134.17s仅称为参考轨迹时长。时间倍率2.0给跟踪留下了更多时间，但没有倍率1.0或其他设置的对照，不能量化其改善幅度。

4.4 调试经验与后续工作

环境准备时，gflags_catkin缺失通过补齐源码解决；catkin_simple指向旧目录的问题通过备份旧build/devel后重建解决；NLopt下载连接被拒绝后，改用校验过的本地安装包，最终20个包全部编译成功。第一次录制无法找到/desired_state，确认话题就绪后第二次正常保存。这些问题分别属于依赖、缓存、下载与启动时序，需要按错误所在环节处理。

后续可先固定路线与时间倍率，每次只改变一个控制或模型参数，比较高度平均偏差、最大误差和通关情况。稳定后再逐步缩短分段时间，并用多轮结果比较成功率和用时。本报告没有将这些计划写成已完成的实验。

5 结论

本实验完成了首门悬停、实际起点读取、位置与yaw轨迹生成，以及按时间发布目标状态的完整流程。保存的一轮运行完成了赛道任务，执行段三维位置RMSE约5.64cm，最大误差约8.44cm。主要误差表现为高度持续偏低，原因尚待验证。

实验说明，平滑参考轨迹、明确的启动顺序和持续状态反馈能够共同支持本次仿真竞速。下一步应优先排查高度偏差，再开展可重复的提速比较。代码、截图、视频、bag与复算脚本已归档；课程要求的Drive/Dropbox公开媒体链接仍为[待补充]。

参考文献

[1] MIT VNAV. Lab 4: UAV Control and Racing.
https://vnav.mit.edu/labs_2023/lab4/exercises.html

[2] MIT-SPARK. VNAV-labs, VNAV2021, lab4.
https://github.com/MIT-SPARK/VNAV-labs/tree/VNAV2021/lab4

[3] ETH Zurich ASL. mav_trajectory_generation.
https://github.com/ethz-asl/mav_trajectory_generation

[4] 本实验记录run_20261022_000059及仓库data/analysis/metrics.json、analyze_run.py；理论题见deliverable_1.pdf与deliverable_2.pdf。

实验运行、截图和视频来自本人Ubuntu环境；代码准备、理论核验、离线分析与文档整理使用了AI辅助。

附录A 任务要求的核心代码与注释

以下摘录来自归档运行代码，保留计算与消息赋值，补充解释性注释；为阅读省去模板说明、重复空行和进度日志。A.3的有效状态检查省略告警文本，其他设置与实际实现一致。摘录不是独立可编译文件，完整上下文见code目录。

表A1 任务、函数与验证材料

任务	核心函数	验证材料
Part0	trajCB	首门悬停画面、目标与实际位置
Part1.1	onCurrentState	当前状态话题、起点有效性检查
Part1.2	generateOptimizedTrajectory	航点与轨迹图、连续朝向处理
Part1.3	publishDesiredState	期望状态话题、执行段误差图

A.1 Part0

```
// 取第一道赛门；上游已检查数组非空。
const auto& pose = traj_msg.poses.front();
trajectory_msgs::MultiDOFJointTrajectoryPoint point;
geometry_msgs::Transform transform;
transform.translation.x = pose.position.x;
transform.translation.y = pose.position.y;
transform.translation.z = pose.position.z;
transform.rotation = pose.orientation;
// 位姿必须放入消息数组，不能只创建局部变量。
point.transforms.push_back(transform);
// 默认构造的Twist线速度与角速度均为0，表示悬停。
point.velocities.emplace_back();
// 同样加入零加速度项，保证消息字段齐全。
point.accelerations.emplace_back();
point.time_from_start = ros::Duration(0.0);
// 发送固定目标，控制器据此计算修正量。
desired_state_pub.publish(point);
// 以下构建world到desired_pose的坐标变换，便于查看目标。
tf::Transform desired;
desired.setOrigin(tf::Vector3(pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z));
tf::Quaternion q;
tf::quaternionMsgToTF(pose.orientation, q);
// 归一化方向四元数，再广播目标坐标关系。
q.normalize();
desired.setRotation(q);
br->sendTransform(tf::StampedTransform(desired, ros::Time::now(), "world", "desired_pose"));
```

A.2 Part1.1

```
// 从里程计消息读取世界坐标中的XYZ，作为轨迹起点。
x << cur_state.pose.pose.position.x, cur_state.pose.pose.position.y,
     cur_state.pose.pose.position.z;
// 从当前四元数提取水平朝向。
current_yaw = tf::getYaw(cur_state.pose.pose.orientation);
// 仅接受有限数值，避免NaN或无穷大进入优化器。
have_current = x.allFinite() && std::isfinite(current_yaw);
```

A.3 Part1.2

```
// 有效状态未到达前不规划；此处省略原代码的告警文本。
if (!have_current) return;
// 已有路线则直接返回，避免重复赛门消息重置计时。
if (!trajectory.empty()) return;
// 位置需要XYZ三个维度；yaw单独用一维优化。
const int D = 3;  // dimension of each vertex in the trajectory
mav_trajectory_generation::Vertex start_position(D), end_position(D);
mav_trajectory_generation::Vertex::Vector vertices;
mav_trajectory_generation::Vertex start_yaw(1), end_yaw(1);
mav_trajectory_generation::Vertex::Vector yaw_vertices;
using namespace mav_trajectory_generation::derivative_order;
// 固定实际起点，并通过库接口设置起点导数边界。
start_position.makeStartOrEnd(x, SNAP);
vertices.push_back(start_position);
Eigen::VectorXd initial_yaw(1); initial_yaw << current_yaw;
// 朝向从实际yaw开始，不能无条件设为0。
start_yaw.makeStartOrEnd(initial_yaw, SNAP);
yaw_vertices.push_back(start_yaw);
double last_yaw = current_yaw;
// 逐门添加位置和朝向；同一索引对应同一门。
for (auto i = 0; i < poseArray.poses.size(); ++i) {
// 读取当前索引对应的赛门位姿。
  const auto& pose = poseArray.poses[i];
  Eigen::Vector3d position(pose.position.x, pose.position.y, pose.position.z);
  mav_trajectory_generation::Vertex vertex(D);
// 最后一道门使用终点边界；中间门仅固定目标值。
  if (i + 1 == poseArray.poses.size())
    vertex.makeStartOrEnd(position, SNAP);
  else
    vertex.addConstraint(POSITION, position);
  vertices.push_back(vertex);
  double yaw = tf::getYaw(pose.orientation);
// 短角差累加：处理±π跨界，防止绕远转向。
  yaw = last_yaw + std::atan2(std::sin(yaw - last_yaw), std::cos(yaw - last_yaw));
  mav_trajectory_generation::Vertex yaw_vertex(1);
  Eigen::VectorXd yaw_value(1);
  yaw_value << yaw;
// 最后一道门使用终点边界；中间门仅固定目标值。
  if (i + 1 == poseArray.poses.size())
    yaw_vertex.makeStartOrEnd(yaw_value, SNAP);
  else
    yaw_vertex.addConstraint(ORIENTATION, yaw);
  yaw_vertices.push_back(yaw_vertex);
  last_yaw = yaw;
}
```

A.3.1 分段时间与优化求解

```
std::vector<double> segment_times;
const double v_max = 8.0;
const double a_max = 4.0;
// 按航点与估计参数分配时间；这不是硬速度约束。
segment_times = estimateSegmentTimes(vertices, v_max, a_max);
// 本次倍率为2.0，给控制器更多跟踪时间。
for (auto& duration : segment_times) duration *= time_scale;
// N是系数数目，因此N=10对应最高九次。
const int N = 10;
mav_trajectory_generation::PolynomialOptimization<N> opt(D);
// 在固定分段时间下，按最小snap目标求位置系数。
opt.setupFromVertices(vertices, segment_times, SNAP);
opt.solveLinear();
mav_trajectory_generation::PolynomialOptimization<N> yaw_opt(1);
// yaw使用相同时间分段，保证朝向与位置同步。
yaw_opt.setupFromVertices(yaw_vertices, segment_times, SNAP);
yaw_opt.solveLinear();
mav_trajectory_generation::Segment::Vector segments;
opt.getTrajectory(&trajectory);
yaw_opt.getTrajectory(&yaw_trajectory);
// 求解完成后记录开始时刻，发布时据此计算进度。
trajectoryStartTime = ros::Time::now();
```

A.4 Part1.3

```
trajectory_msgs::MultiDOFJointTrajectoryPoint next_point;
// 使用经过时间，而不是每次都取轨迹起点。
double sampling_time = std::max(0.0, (ros::Time::now() - trajectoryStartTime).toSec());
// 超过总时长后固定为末端时刻，避免越界。
if (sampling_time > trajectory.getMaxTime())
  sampling_time = trajectory.getMaxTime();
next_point.time_from_start = ros::Duration(sampling_time);
using namespace mav_trajectory_generation::derivative_order;
// 从同一采样时刻读取位置、速度、加速度和yaw。
Eigen::Vector3d des_position = trajectory.evaluate(sampling_time, POSITION);
Eigen::Vector3d des_velocity = trajectory.evaluate(sampling_time, VELOCITY);
Eigen::Vector3d des_accel =
    trajectory.evaluate(sampling_time, ACCELERATION);
Eigen::VectorXd des_orientation =
    yaw_trajectory.evaluate(sampling_time, ORIENTATION);
geometry_msgs::Transform transform;
transform.translation.x = des_position.x();
transform.translation.y = des_position.y();
transform.translation.z = des_position.z();
// 将目标yaw转为消息所需的四元数。
transform.rotation = tf::createQuaternionMsgFromYaw(des_orientation(0));
geometry_msgs::Twist velocity, acceleration;
velocity.linear.x = des_velocity.x();
velocity.linear.y = des_velocity.y();
velocity.linear.z = des_velocity.z();
acceleration.linear.x = des_accel.x();
acceleration.linear.y = des_accel.y();
acceleration.linear.z = des_accel.z();
// 将三个消息数组填入后再发布；角速度前馈未在此设置。
next_point.transforms.push_back(transform);
next_point.velocities.push_back(velocity);
next_point.accelerations.push_back(acceleration);
desiredStatePub.publish(next_point);
```